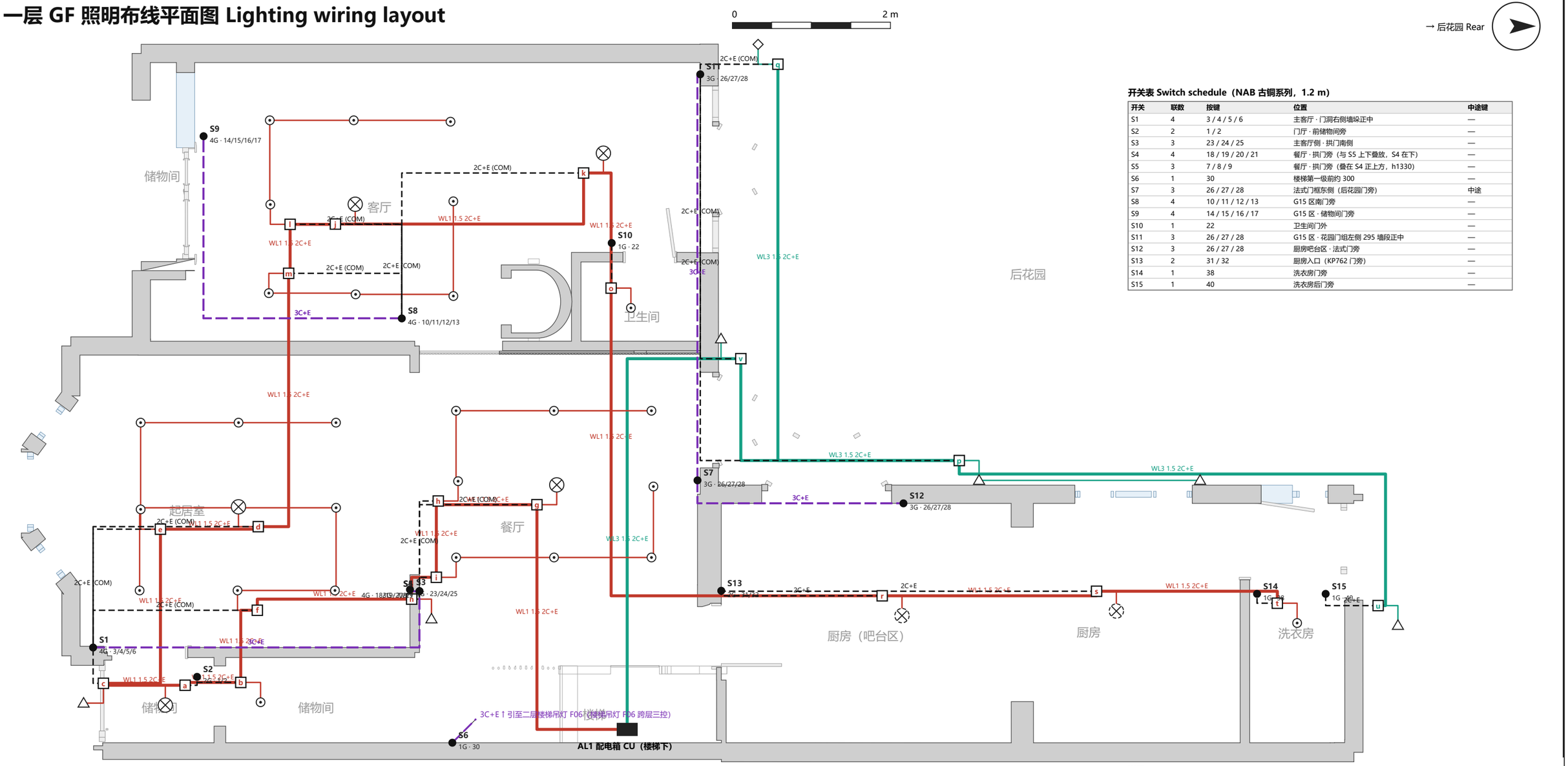
一层 GF 照明布线平面图 Lighting wiring layout



开关表 Switch schedule（NAB 古铜系列，1.2 m）

开关	联数	按键	位置	中途键
S1	4	3 / 4 / 5 / 6	主客厅 · 门洞右侧墙垛正中	—
S2	2	1 / 2	门厅 · 前储物间旁	—
S3	3	23 / 24 / 25	主客厅侧 · 拱门南侧	—
S4	4	18 / 19 / 20 / 21	餐厅 · 拱门旁（与 S5 上下叠放，S4 在下）	—
S5	3	7 / 8 / 9	餐厅 · 拱门旁（叠在 S4 正上方，h1330）	—
S6	1	30	楼梯第一级前约 300	—
S7	3	26 / 27 / 28	法式门框东侧（后花园门旁）	中途
S8	4	10 / 11 / 12 / 13	G15 区南门旁	—
S9	4	14 / 15 / 16 / 17	G15 区 · 储物间门旁	—
S10	1	22	卫生间门外	—
S11	3	26 / 27 / 28	G15 区 · 花园门组左侧 295 墙段正中	—
S12	3	26 / 27 / 28	厨房吧台区 · 法式门旁	—
S13	2	31 / 32	厨房入口（KP762 门旁）	—
S14	1	38	洗衣房门旁	—
S15	1	40	洗衣房后门旁	—

回路与线缆表 Circuit & cable schedule（长度为平面估算，另加竖向与余量）

WL	回路	名称	灯	开关	控制	灯线 m	开关线 m
WL1	a	门厅吊灯 G08	1	S2	单控 1-way	2	3
WL1	b	前储物间筒灯（+门控开关）	1	S2	单控 1-way	2	3
WL1	c	门廊壁灯 G25（户外）	1	S1	单控 1-way	2	3
WL1	d	起居室主灯 G06	1	S1 S4	双控 2-way	2	13
WL1	e	起居室筒灯 上两排（含电梯旁）	4	S1 S4	双控 2-way	5	12
WL1	f	起居室筒灯 右列+下排	4	S1 S4	双控 2-way	7	12
WL1	g	G07 区主灯	1	S5 S3	双控 2-way	2	8
WL1	h	G07 区筒灯 上排+左	4	S5 S3	双控 2-way	5	6
WL1	i	G07 区筒灯 右+下排	4	S5 S3	双控 2-way	5	5
WL1	j	G15 吊灯	1	S8 S9	双控 2-way	2	12
WL1	k	G16 吊灯	1	S8 S9	双控 2-way	2	14
WL1	l	G15 区筒灯 上排+左	4	S8 S9	双控 2-way	5	12
WL1	m	G15 区筒灯 下排+右	4	S8 S9	双控 2-way	5	12
WL1	n	楼梯壁灯 F32	1	S4	单控 1-way	2	3
WL1	o	卫生间筒灯	1	S10	单控 1-way	2	3
WL3	p	后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7）	2	S11 S7(中途) S12	3 控（1 中途）	4	23
WL3	q	围栏户外 LED 灯带（L40 出线；户外，三控：S11、S12、S7）	1	S11 S7(中途) S12	3 控（1 中途）	2	16
WL1	r	吧台区吊灯（待选）	1	S13	单控 1-way	2	4
WL1	s	厨房主灯（待选）	1	S13	单控 1-way	2	7
WL1	t	洗衣房筒灯	1	S14	单控 1-way	2	3
WL3	u	后花园壁灯 G26_1	1	S15	单控 1-way	2	3
WL3	v	后花园投光灯 SOLLA 三头 150W（离地约 3.5 m，三控：S11、S12、S7）	1	S11 S7(中途) S12	3 控（1 中途）	2	19

图例 Legend

- WL1 一层室内照明 feed 1.5 mm² 2C+E（B10 RCBO 30 mA，方案 B）
- WL3 户外 feed（户外段 SWA / 套管）
- WL4 二层 feed
- JB → 灯 2C+E 1.5（开关线 L 套棕色套管）
- JB → 开关 下线 2C+E 1.5（竖直下到开关）
- 双控 / 中途联络线 3C+E 1.5（L1 / L2）
- □ 吊顶接线盒 JB（字母 = 回路，维护可达 / 维护式接头）
- ● 开关 S#（nG · 按键号），中心离地 1.2 m，离门框 150 mm
- ◯ ⊗ 主灯 · ⊙ GU10 筒灯（LED ≤ 7 W）· ▵ 壁灯 · ◇ 地灯

说明 Notes

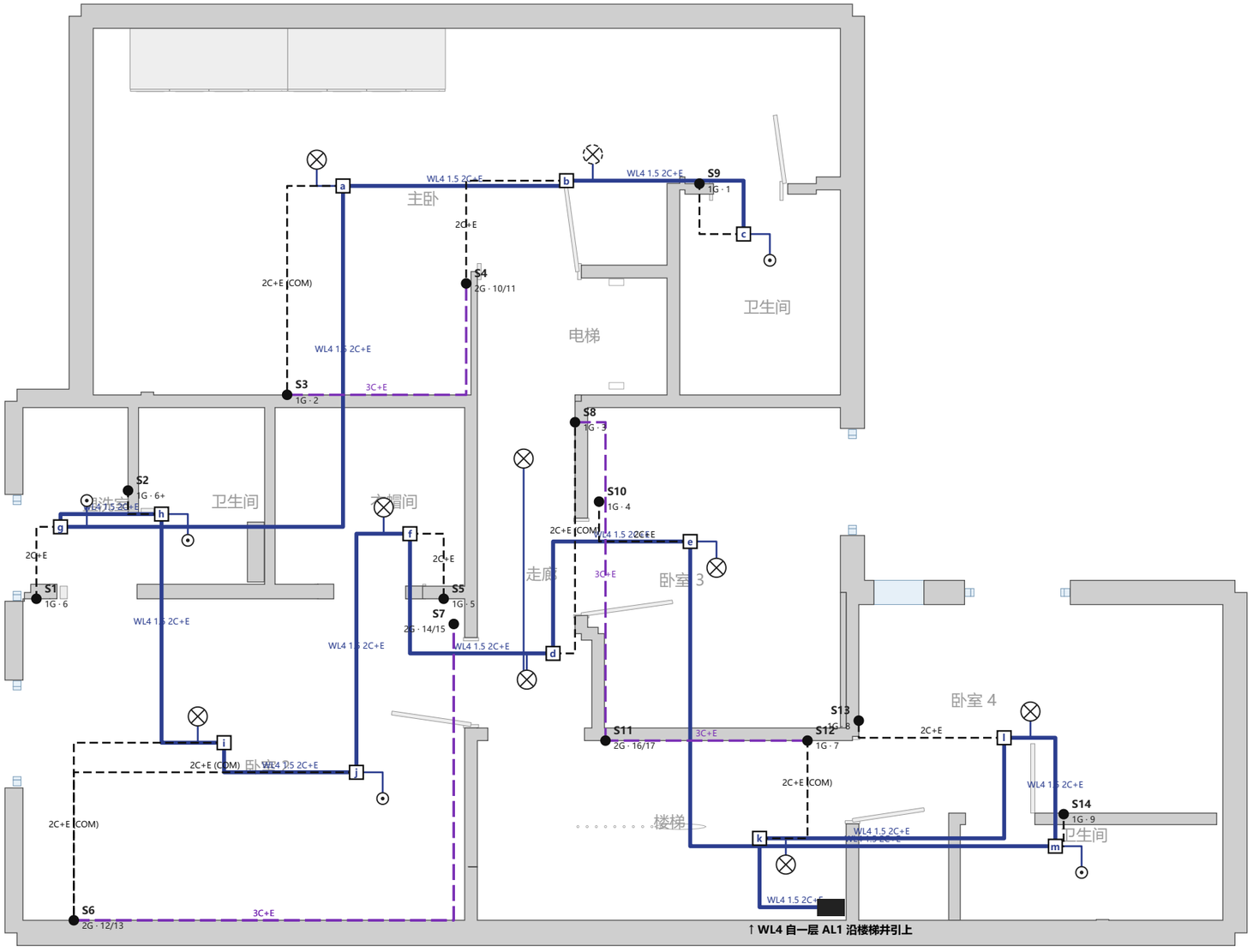
1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；属 Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC。
2. 方案 B：照明 3 路——WL1 一层室内 B10、WL3 户外 B6、WL4 二层 B6（RCBO 30 mA）；线缆 1.5 mm² 6242Y（2C+E）/ 6243Y（3C+E）。
3. 灯具接法：每个回路字母一个吊顶接线盒 JB，灯与开关下线都回到 JB；JB 用维护式接线端子（Wago 221 / 维护可达）。
4. 双控：JB→第一个开关 2C+E（COM），开关之间 3C+E（L1/L2）；三处控制中间为中途开关；所有开关线（蓝 / 灰芯作火线用）套棕色套管。
5. 线路走向：吊顶内沿最短正交路线，穿搁栅中线打孔（≥ 50 mm 距上下缘）；墙内只在开关正上方竖直走（安全区），埋深 < 50 mm 时须 RCD 保护（已满足）。
6. 卫生间灯 IP44 以上。排气扇只装无窗的卧室 4 套卫（接该卫生间灯回路，随灯开、延时关，经烟囱排风）；其他有窗房间不装。户外灯 IP65+，户外段用 SWA 或套管。
7. 一层 S7 在法式门框东侧（Rev J）。二层 Rev C（照明 Rev K，2026-10-08）：S3 挪到主卧南墙（衣帽间那面墙）主卧一侧、墙中间；卧室 2 门旁 S7 装在门西侧短墙的卧室 2 一侧。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 照明布线平面图 Lighting wiring layout
图号 Sheet	E-01 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (lighting)
版次 Rev	D · 2026-10-13 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）

二层 FF 照明布线平面图 Lighting wiring layout

0 — 2 m

→ 后花园 Rear



↑ WL4 自一层 AL1 沿楼梯井引上

开关表 Switch schedule（NAB 古铜系列，1.2 m）

开关	联数	按键	位置	中途键
S1	1	6	盥洗室入口墙垛正中（一门两用旁）	—
S2	1	6+	西卫生间隔墙端头旁	—
S3	1	2	主卧床头板正中上方（h1360，与门口 S4 双控）	—
S4	2	10 / 11	主卧门旁 · F 墙转角（离墙端 150）	—
S5	1	5	衣帽间洞口旁 400 墙段正中	—
S6	2	12 / 13	卧室2 床头（C04 正上方，h850）	—
S7	2	14 / 15	卧室2 门旁（门西侧短墙，卧室2 一侧，锁侧）	—
S8	1	3	走廊北端	—
S9	1	1	北卫生间门外（离门洞 150）	—
S10	1	4	卧室3 门旁	—
S11	2	16 / 17	走廊南端 · 楼梯口	中途
S12	1	7	楼梯顶 · 卧室 4 门旁（离门口 350）	—
S13	1	8	卧室 4 门旁	—
S14	1	9	卧室 4 内 · 卫生间门左边（离门洞 100）	—

回路与线缆表 Circuit & cable schedule（长度为平面估算，另加竖向与余量）

WL	回路	名称	灯	开关	控制	灯线 m	开关线 m
WL4	a	主卧主灯 F19	1	S3 S4	双控 2-way	2	10
WL4	b	主卧主灯位（待选）	1	S4	单控 1-way	2	4
WL4	c	北卫生间筒灯	1	S9	单控 1-way	2	3
WL4	d	走廊吸顶灯 F11 ×2	2	S8 S11	双控 2-way	4	11
WL4	e	卧室3 主灯 F22	1	S10	单控 1-way	2	4
WL4	f	衣帽间吸顶灯	1	S5	单控 1-way	2	3
WL4	g	盥洗室筒灯	1	S1	单控 1-way	2	3
WL4	h	西卫生间筒灯	1	S2	单控 1-way	2	3
WL4	i	卧室2 主灯 F20	1	S6 S7	双控 2-way	2	14
WL4	j	卧室2 筒灯	1	S6 S7	双控 2-way	2	15
WL4	k	楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12）	1	S12 S11(中途)	双控 2-way	2	8
WL4	l	卧室 4 主灯 F23	1	S13	单控 1-way	2	4
WL4	m	后卫生间筒灯（套卫）	1	S14	单控 1-way	2	3

图例 Legend

- WL1 一层室内照明 feed 1.5 mm² 2C+E（B10 RCBO 30 mA，方案 B）
- WL3 户外 feed（户外段 SWA / 套管）
- WL4 二层 feed
- JB → 灯 2C+E 1.5（开关线 L 套棕色套管）
- JB → 开关 下线 2C+E 1.5（竖直下到开关）
- 双控 / 中途联络线 3C+E 1.5（L1 / L2）
- □ 吊顶接线盒 JB（字母 = 回路，维护可达 / 维护式接头）
- ● 开关 S#（nG · 按键号），中心离地 1.2 m，离门框 150 mm
- ◯ ⊗ 主灯 · ⊙ GU10 筒灯（LED ≤ 7 W）· ▵ 壁灯 · ◦ 地灯

说明 Notes

1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；属 Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC。
2. 方案 B：照明 3 路——WL1 一层室内 B10、WL3 户外 B6、WL4 二层 B6（RCBO 30 mA）；线缆 1.5 mm² 6242Y（2C+E）/ 6243Y（3C+E）。
3. 灯具接法：每个回路字母一个吊顶接线盒 JB，灯与开关下线都回到 JB；JB 用维护式接线端子（Wago 221 / 维护可达）。
4. 双控：JB→第一个开关 2C+E（COM），开关之间 3C+E（L1/L2）；三处控制中间为中途开关；所有开关线（蓝 / 灰芯作火线用）套棕色套管。
5. 线路走向：吊顶内沿最短正交路线，穿搁栅中线打孔（≥ 50 mm 距上下缘）；墙内只在开关正上方竖直走（安全区），埋深 < 50 mm 时须 RCD 保护（已满足）。
6. 卫生间灯 IP44 以上。排气扇只装无窗的卧室 4 套卫（接该卫生间灯回路，随灯开、延时关，经烟囱排风）；其他有窗房间不装。户外灯 IP65+，户外段用 SWA 或套管。
7. 一层 S7 在法式门框东侧（Rev J）。二层 Rev C（照明 Rev K，2026-10-08）：S3 挪到主卧南墙（衣帽间那面墙）主卧一侧、墙中间；卧室 2 门旁 S7 装在门西侧短墙的卧室 2 一侧。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 照明布线平面图 Lighting wiring layout
图号 Sheet	E-02 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (lighting)
版次 Rev	D · 2026-10-13 · 施工图（待持证电工 / 水工复核）